

MODUL AJAR TEORI & PRAKTIKUM MINGGU

7

SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK: TOPOLOGI, JATUH TEGANGAN, RUGI DAYA & INTEGRASI PLTS ATAP

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 7 – Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Setelah menyelesaikan modul pembelajaran dan sesi praktikum komputasi ini secara tuntas, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Mengidentifikasi arsitektur jaringan distribusi primer (Tegangan Menengah 20 kV) dan sekunder (Tegangan Rendah 380/220 V), tipe gardu distribusi (portal, cantol, kios, beton), peralatan switching dan proteksi (*Circuit Breaker*, *Recloser*, *Sectionalizer*, *LBS*, *FCO*), serta definisi indeks keandalan standar IEEE 1366 (*SAIFI*, *SAIDI*, *CAIDI*, *ASAI*).
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan pengaruh karakteristik rasio resistansi terhadap reaktansi (R/X) yang tinggi pada jaringan distribusi terhadap jatuh tegangan, perbedaan unjuk kerja keandalan dan fleksibilitas operasional antara pola **Radial**, **Loop/Ring**, dan **Spindle**, serta mekanisme fisis timbulnya kenaikan tegangan (*voltage rise*) dan aliran daya balik (*reverse power flow*) akibat penetrasi Pembangkit Terdistribusi.
3. **C3 (Menerapkan):** Menurunkan secara matematis formula jatuh tegangan linier ($\Delta V \approx \frac{PR+QX}{V}$) dan eksak, rugi-rugi teknis daya saluran (I^2R), ekuivalensi beban terdistribusi seragam (*uniformly distributed load*) faktor 1/2 dan 1/3, serta aturan 2/3 (*two-thirds rule*) penempatan kapasitor shunt.
4. **C4 (Menganalisis):** Menganalisis unjuk kerja penyulang radial multiterminal menggunakan metode sapuan maju-mundur (*Forward-Backward Sweep Power Flow*), mengevaluasi efektivitas kompensasi kapasitor terhadap pembebasan kapasitas kVA konduktor (*released capacity*), serta menghitung batas kapasitas tampung (*hosting capacity*) PLTS Atap.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi keandalan indeks SAIFI/SAIDI penyulang distribusi di Kota Bengkulu (studi kasus penyulang GI Pekan Sabtu dan GI Sukamerindu) berdasarkan standar regulasi SPLN dan Permen ESDM, serta menilai dampak teknis integrasi PLTS Atap residensial terhadap koordinasi proteksi distribusi.
6. **C6 (Merancang):** Merancang skema mitigasi tegangan lebih penyulang distribusi 20 kV terintegrasi PLTS Atap (kendali daya reaktif inverter *Volt-VAR control* vs *Volt-Watt curtailment*) serta membangun algoritma simulasi komputasi numerik berbasis GNU Octave.

Daftar Isi

1	Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa Sistem Distribusi	4
1.1	Hakikat dan Peran Strategis Sistem Distribusi Tenaga Listrik	4
1.2	Dekomposisi Struktur: Jaringan Distribusi Primer dan Sekunder	4
1.3	Karakteristik Fisik Rasio R/X Tinggi pada Jaringan Distribusi	5
2	Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Sistem Distribusi	5
2.1	Formulasi Eksak dan Hampiran Linier Jatuh Tegangan (ΔV)	5
2.2	Ekuivalensi Beban Terdistribusi Seragam (*Uniformly Distributed Load*)	7
2.2.1	Derivasi Jatuh Tegangan Beban Terdistribusi (Faktor 1/2)	7
2.2.2	Derivasi Rugi-Rugi Daya Beban Terdistribusi (Faktor 1/3)	8
2.3	Penurunan Aturan 2/3 Penempatan Kapasitor Shunt (*Two-Thirds Rule*) . . .	8

2.4	Indeks Keandalan Sistem Distribusi Berdasarkan IEEE Std 1366	9
3	Pilar 4: Implementasi Lapangan & Integrasi PLTS Atap pada Distribusi PLN Bengkulu	9
3.1	Topologi Jaringan Distribusi 20 kV di Kota Bengkulu	9
3.2	Peralatan Switching dan Koordinasi Proteksi Distribusi	10
3.3	Dampak Penetrasi PLTS Atap terhadap Kenaikan Tegangan (*Voltage Rise*) . .	10
3.4	Solusi Mitigasi Kenaikan Tegangan: Kendali Volt-VAR Inverter Pintar	11
4	Contoh Soal Komprehensif dan Penyelesaian Langkah demi Langkah	12
4.1	Kasus 1: Evaluasi Jatuh Tegangan & Rugi Daya Penyulang 20 kV Bengkulu . .	12
4.2	Kasus 2: Analisis Penetrasi PLTS Atap & Kenaikan Tegangan (*Voltage Rise*) .	14
4.3	Kasus 3: Evaluasi Keandalan SAIFI dan SAIDI Penyulang Bentiring Bengkulu .	15
5	Pilar 3: Laboratorium Komputasi Numerik Terbuka (GNU Octave)	16
5.1	Skrip 1: Aliran Daya Distribusi Metode Forward-Backward Sweep	16
5.2	Skrip 2: Optimasi Penempatan Kapasitor Shunt pada Penyulang 20 kV	18
5.3	Skrip 3: Simulasi Penetrasi PLTS Atap & Mitigasi Voltage Rise	19
6	Lembar Evaluasi Mandiri & Problem Set Komprehensif	20

1 Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa Sistem Distribusi

1.1 Hakikat dan Peran Strategis Sistem Distribusi Tenaga Listrik

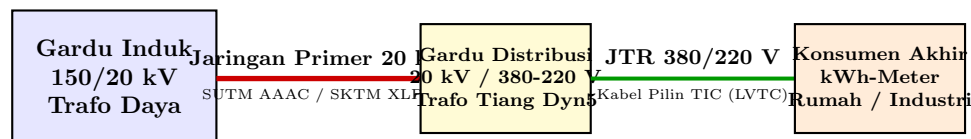
Sistem distribusi tenaga listrik merupakan mata rantai terakhir dari infrastruktur ketenagalistrikan yang bertugas mengantarkan energi listrik dari Gardu Induk Transmisi (150/20 kV) langsung ke pintu-pintu pelanggan akhir, mulai dari kawasan industri, sentra bisnis komersial, gedung perkantoran, hingga jutaan rumah tangga residensial.

Meskipun tegangan kerjanya jauh lebih rendah dibandingkan saluran transmisi tegangan ekstra tinggi, sistem distribusi memiliki kompleksitas manajerial dan teknis yang luar biasa:

- **Proporsi Investasi Modal:** Sistem distribusi menyerap sekitar 40% – 50% dari total belanja modal (*capital expenditure* – CAPEX) utilitas kelistrikan PLN karena panjang bentangan kawatnya mencapai ratusan ribu kilometer dengan jutaan titik sambung tiang, gardu, dan trafo.
- **Sumber Utama Gangguan Padam:** Statistik utilitas dunia dan data operasi PLN membuktikan bahwa **lebih dari 85% peristiwa gangguan padam** yang dialami konsumen akhir bersumber dari sistem distribusi (seperti sentuhan dahan pohon pada kawat telanjang SUTM, sambaran petir, hewan, layang-layang, atau kerusakan sambungan kabel).
- **Kepadatan Perangkat:** Jika saluran transmisi beroperasi dalam topologi jaringan interkoneksi tertutup yang relatif bersih dari interferensi luar, sistem distribusi berbaur langsung dengan pemukiman padat penduduk dan infrastruktur jalan raya.

1.2 Dekomposisi Struktur: Jaringan Distribusi Primer dan Sekunder

Sistem distribusi tenaga listrik di Indonesia dikelola dengan memisahkan level tegangan menjadi dua hierarki:



Gambar 1: Hierarki penyaluran energi listrik pada sistem distribusi modern.

1. **Jaringan Distribusi Primer (Tegangan Menengah – TM 20 kV):** Di Indonesia, tegangan nominal distribusi primer distandardisasi pada level 20 kV antarfasa (11,55 kV fasa-ke-netral) pada frekuensi 50 Hz. Jaringan ini keluar dari kubikel PMT (*Outgoing Feeder*) di Gardu Induk menuju gardu-gardu pembagi. Media penyalur terdiri atas:
 - *Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM):* Kawat telanjang AAAC (150 mm² / 240 mm²) atau berisolasi setengah (*half-insulated*) AAACS tahan sentuhan pohon.
 - *Saluran Kabel Tanah Menengah (SKTM):* Kabel bawah tanah tembaga atau aluminium berisolasi XLPE (3 × 240 mm² / 3 × 300 mm²) pada kawasan beban kota.
2. **Gardu Transformator Distribusi (Trafo Distribusi 20 kV / 380–220 V):** Menurunkan tegangan dari 20 kV menjadi tegangan kerja peralatan rumah tangga dan industri kecil.
 - Kapasitas standar PLN: 50 kVA, 100 kVA, 160 kVA, 200 kVA, 250 kVA (tipe gardu tiang cantol/portal), serta 400 kVA, 630 kVA, 1000 kVA (tipe gardu beton/kios).

- Vektor grup standar: **Dyn5** atau **Dyn11** (primer delta tanpa netral untuk memblok harmonik ke-3, sekunder bintang yang ditanahkan langsung guna menyediakan kawat netral untuk beban 1-fasa 220 V).

3. **Jaringan Distribusi Sekunder (Jaringan Tegangan Rendah – JTR 380/220 V):** Sistem 3-fasa 4-kawat bertegangan 380 V antarfasa dan 220 V fasa-ke-netral. Menggunakan kabel pilin udara berisolasi penuh (*Twisted Insulated Cable – TIC / LVTC*) berpenampang $3 \times 70 + 1 \times 50 \text{ mm}^2$ atau $3 \times 50 + 1 \times 35 \text{ mm}^2$.

1.3 Karakteristik Fisik Rasio R/X Tinggi pada Jaringan Distribusi

Perbedaan fisis paling fundamental antara saluran transmisi dan jaringan distribusi terletak pada **rasio resistansi terhadap reaktansi induktif (R/X ratio)** konduktor:

- **Saluran Transmisi EHV (150 kV s.d. 500 kV):** Kawat konduktor memiliki penampang tembaga/aluminium sangat tebal dengan jarak pisah antar-fasa yang sangat lebar (6 – 12 meter). Akibatnya, induktansi kawat sangat dominan sedangkan resistansinya sangat kecil. Rasio $X/R \gg 1$, tipikal bernilai antara 5 hingga 15 ($R/X \approx 0,07 - 0,20$). Jatuh tegangan semata-mata dikendalikan oleh aliran daya reaktif (Q).
- **Jaringan Distribusi 20 kV (SUTM / SKTM):** Penampang konduktor jauh lebih kecil ($70 - 240 \text{ mm}^2$) dan jarak antar-fasa sempit (0,6 – 1,2 meter). Resistansi kawat konduktor per kilometer relatif tinggi (0,15 – 0,45 Ω/km), sementara reaktansi induktifnya berkisar antara 0,30 – 0,38 Ω/km .

Konsekuensi teknis dari rasio $R/X \approx 0,5 - 1,5$ pada jaringan distribusi:

1. **Aliran Daya Aktif Mempengaruhi Tegangan:** Daya aktif (P) memberikan kontribusi yang **sama besar atau bahkan lebih dominan** terhadap jatuh tegangan dibandingkan daya reaktif (Q):

$$\Delta V \approx \frac{PR + QX}{V_t} \quad (1)$$

2. **Kegagalan Algoritma Aliran Daya Transmisi Konvensional:** Metode Newton-Raphson dan Fast Decoupled Load Flow (FDLF) yang mengasumsikan dekomposisi $P - \theta$ dan $Q - V$ berbasis $X \gg R$ mengalami divergensi matematis ketika diterapkan pada penyulang distribusi ber- R/X tinggi. Oleh karena itu, simulasi sistem distribusi menuntut algoritma khusus yang stabil, yaitu metode **Forward-Backward Sweep (FBS)**.

2 Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Sistem Distribusi

2.1 Formulasi Eksak dan Hampiran Linier Jatuh Tegangan (ΔV)

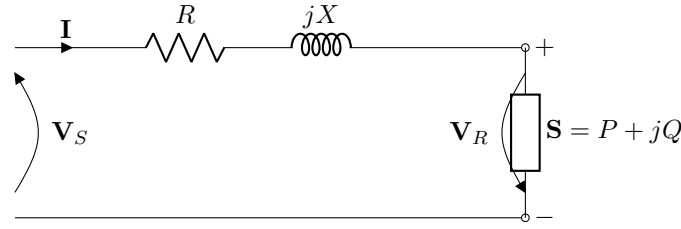
Tinjau sebuah segmen saluran penyulang 1-fasa ekuivalen netral yang memiliki impedansi kompleks $Z = R + jX$ yang menyalurkan daya kompleks $\mathbf{S} = P + jQ$ ke beban di ujung penerima dengan tegangan terminal $\mathbf{V}_R$:

Berdasarkan KVL pada loop rangkaian:

$$\mathbf{V}_S = \mathbf{V}_R + \mathbf{I}(R + jX) \quad (2)$$

Arus beban kompleks dinyatakan dalam daya kompleks beban:

$$\mathbf{I} = \left(\frac{\mathbf{S}}{\mathbf{V}_R} \right)^* = \frac{P - jQ}{\mathbf{V}_R^*} \quad (3)$$



Gambar 2: Model rangkaian per fasa penyulang distribusi.

Tetapkan fasor tegangan penerima sebagai sumbu referensi bilangan riil: $\mathbf{V}_R = |V_R|\angle 0^\circ = V_R + j0$. Maka:

$$\begin{aligned}\mathbf{V}_S &= \mathbf{V}_R + \left(\frac{P - jQ}{V_R} \right) (R + jX) \\ &= \mathbf{V}_R + \frac{(PR + QX) + j(PX - QR)}{V_R} \\ &= \left[\mathbf{V}_R + \frac{PR + QX}{V_R} \right] + j \left[\frac{PX - QR}{V_R} \right]\end{aligned}\quad (4)$$

Magnitudo eksak dari tegangan ujung pengirim adalah modulus bilangan kompleks Persamaan (4):

$$|V_S| = \sqrt{\left(V_R + \frac{PR + QX}{V_R} \right)^2 + \left(\frac{PX - QR}{V_R} \right)^2} \quad (5)$$

Faktorkan suku pertama dari tanda akar:

$$|V_S| = \left(V_R + \frac{PR + QX}{V_R} \right) \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{PX - QR}{V_R^2 + (PR + QX)} \right)^2} \quad (6)$$

Gunakan ekspansi deret Taylor $\sqrt{1 + u^2} \approx 1 + \frac{1}{2}u^2 - \dots$. Karena beda sudut fasa antara tegangan pengirim dan penerima pada sistem distribusi sangat kecil ($\delta < 3^\circ - 5^\circ$), suku kuadratis ortogonal $\left(\frac{PX - QR}{V_R} \right)^2$ bernilai sangat kecil ($< 0,2\%$) dibandingkan suku riil in-phase. Dengan mengabaikan suku ortogonal orde dua, diperoleh **Persamaan Pendekatan Jatuh Tegangan Linier**:

$$\boxed{\Delta V_{ph} = |V_S| - |V_R| \approx \frac{PR + QX}{V_R} \quad [\text{Volt}]} \quad (7)$$

Untuk sistem 3-fasa seimbang dengan tegangan nominal antarfasa $V_{LL} = \sqrt{3}V_R$, daya aktif total 3-fasa $P_{3\phi} = 3P$, dan daya reaktif total $Q_{3\phi} = 3Q$:

$$\Delta V_{LL} = \sqrt{3}\Delta V_{ph} \approx \sqrt{3} \left(\frac{\frac{P_{3\phi}}{3}R + \frac{Q_{3\phi}}{3}X}{\frac{V_{LL}}{\sqrt{3}}} \right) = \frac{P_{3\phi}R + Q_{3\phi}X}{V_{LL}} \quad (8)$$

Sehingga:

$$\boxed{\Delta V_{LL} \approx \frac{P_{3\phi}R + Q_{3\phi}X}{V_{LL}} \quad [\text{Volt}]} \quad (9)$$

Persentase jatuh tegangan (%VD) didefinisikan sebagai:

$$\%VD = \frac{\Delta V_{LL}}{V_{LL}} \times 100\% \approx \frac{P_{3\phi}R + Q_{3\phi}X}{V_{LL}^2} \times 100\% \quad (10)$$

2.2 Ekuivalensi Beban Terdistribusi Seragam (*Uniformly Distributed Load*)

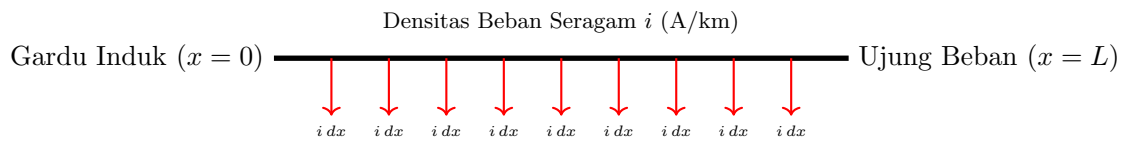
Dalam kenyataan di lapangan, sebuah penyulang pedesaan atau pinggiran kota tidak hanya melayani satu beban terpusat di ujung, melainkan melayani puluhan gardu trafo tiang yang tersebar merata di sepanjang jalur tiang.

Misalkan sebuah penyulang sepanjang L dengan parameter resistansi per km r dan reaktansi per km x , melayani beban yang terdistribusi seragam dengan densitas arus i Ampere per kilometer. Total arus beban yang mengalir ke penyulang adalah:

$$I_{\text{total}} = i \cdot L \quad (11)$$

Total impedansi kawat konduktor penyulang adalah:

$$Z_{\text{total}} = (r + jx) \cdot L \quad (12)$$



Gambar 3: Model saluran distribusi dengan beban terdistribusi merata secara kontinu.

2.2.1 Derivasi Jatuh Tegangan Beban Terdistribusi (Faktor 1/2)

Arus yang melintasi titik pada jarak x dari pangkal pengirim adalah akumulasi arus dari seluruh beban yang berada di hilirnya (x sampai L):

$$I(x) = i \cdot (L - x) = I_{\text{total}} \left(1 - \frac{x}{L}\right) \quad (13)$$

Jatuh tegangan diferensial pada segmen kawat sepanjang dx berimpedansi $z dx$ adalah:

$$dV(x) = I(x) \cdot z dx = I_{\text{total}} z \left(1 - \frac{x}{L}\right) dx \quad (14)$$

Integrasikan dari pangkal pengirim ($x = 0$) hingga ke ujung saluran ($x = L$):

$$\begin{aligned} \Delta V_{\text{total}} &= \int_0^L I_{\text{total}} z \left(1 - \frac{x}{L}\right) dx \\ &= I_{\text{total}} z \left[x - \frac{x^2}{2L} \right]_0^L \\ &= I_{\text{total}} z \left(L - \frac{L^2}{2L} \right) = I_{\text{total}} z \cdot \frac{L}{2} \end{aligned} \quad (15)$$

Karena $z \cdot L = Z_{\text{total}}$, maka:

$$\Delta V_{\text{total}} = \frac{1}{2} I_{\text{total}} Z_{\text{total}} \quad (16)$$

Teorema Faktor 1/2 Jatuh Tegangan

Jatuh tegangan total pada saluran distribusi dengan beban terdistribusi merata bernilai **persis setengah** (50%) dari jatuh tegangan jika seluruh beban tersebut dipusatkan di ujung saluran. Saluran ini secara elektrik ekuivalen dengan beban terpusat yang diletakkan pada **titik tengah saluran** ($L/2$).

2.2.2 Derivasi Rugi-Rugi Daya Beban Terdistribusi (Faktor 1/3)

Rugi daya aktif diferensial pada segmen kawat sepanjang dx beresistansi $r dx$:

$$dP_{\text{loss}}(x) = 3I^2(x) \cdot r dx = 3 \left[I_{\text{total}} \left(1 - \frac{x}{L} \right) \right]^2 r dx \quad (17)$$

Integrasikan sepanjang saluran dari $x = 0$ hingga $x = L$:

$$\begin{aligned} P_{\text{loss,total}} &= 3I_{\text{total}}^2 r \int_0^L \left(1 - \frac{2x}{L} + \frac{x^2}{L^2} \right) dx \\ &= 3I_{\text{total}}^2 r \left[x - \frac{x^2}{L} + \frac{x^3}{3L^2} \right]_0^L \\ &= 3I_{\text{total}}^2 r \left(L - L + \frac{L}{3} \right) = 3I_{\text{total}}^2 \cdot \frac{rL}{3} \end{aligned} \quad (18)$$

Karena $r \cdot L = R_{\text{total}}$, maka:

$$P_{\text{loss,total}} = \frac{1}{3} \cdot 3I_{\text{total}}^2 R_{\text{total}} = \frac{1}{3} P_{\text{loss,lumped}} \quad (19)$$

Teorema Faktor 1/3 Rugi Daya Teknis

Rugi daya aktif saluran distribusi dengan beban terdistribusi seragam bernilai **persis sepertiga** (33,33%) dari rugi daya jika seluruh beban dipusatkan di ujung kawat. Saluran ini secara elektrik ekuivalen dengan beban terpusat yang diletakkan pada **sepertiga jarak saluran** ($L/3$).

2.3 Penurunan Aturan 2/3 Penempatan Kapasitor Shunt (*Two-Thirds Rule*)

Untuk mereduksi rugi daya pada penyulang berbeban terdistribusi seragam dengan memasang sebuah bank kapasitor shunt tunggal berkapasitas Q_C pada jarak x_C dari gardu induk:

1. Arus reaktif yang dialirkan kawat sebelum titik x_C berkurang sebesar arus kapasitor (I_C).
2. Setelah titik x_C , arus pada kawat tidak berubah.
3. Penurunan total rugi daya akibat pemasangan kapasitor dinyatakan sebagai fungsi dua variabel: $\Delta P_{\text{loss}}(x_C, I_C)$.
4. Diferensiasi parsial terhadap lokasi $\frac{\partial \Delta P_{\text{loss}}}{\partial x_C} = 0$ dan rating arus $\frac{\partial \Delta P_{\text{loss}}}{\partial I_C} = 0$ menghasilkan nilai optimum:

$$x_C^* = \frac{2}{3} L \quad (20)$$

$$Q_C^* = \frac{2}{3} Q_{\text{total}} \quad (21)$$

Aturan industri ini dikenal secara luas sebagai **Aturan Dua Pertiga Neagle-Samson (1956)**: pasang kapasitor berkapasitas 2/3 dari beban reaktif total pada jarak 2/3 panjang penyulang dari gardu induk untuk memperoleh reduksi rugi-rugi teknis maksimum hingga 89%.

Tabel 1: Indeks Keandalan Sistem Distribusi Standar IEEE 1366 & Standar Regulasi PLN

Indeks	Definisi Formal	Formula Matematis	Satuan Teknik
SAIFI	Frekuensi rata-rata padam sistem yang dialami pelanggan per tahun.	$SAIFI = \frac{\sum \lambda_i N_i}{N_T}$	kali padam / (pelanggan·tahun)
SAIDI	Durasi waktu rata-rata padam sistem per pelanggan per tahun.	$SAIDI = \frac{\sum U_i N_i}{\frac{\sum \lambda_i r_i N_i}{N_T}} =$	jam padam / (pelanggan · tahun)
CAIDI	Durasi rata-rata per gangguan yang dialami pelanggan terdampak.	$CAIDI = \frac{SAIDI}{SAIFI} = \frac{\sum U_i N_i}{\sum \lambda_i N_i}$	jam / gangguan
ASAI	Ketersediaan rata-rata sistem (<i>System Availability</i>).	$ASAI = \frac{N_T \times 8760 - \sum U_i N_i}{N_T \times 8760}$	Persentase (99,9...%)
ENS	Energi tak tersalurkan akibat pemadaman (<i>Energy Not Supplied</i>).	$ENS = \sum P_{i,padam} \times U_i$	MWh/tahun

2.4 Indeks Keandalan Sistem Distribusi Berdasarkan IEEE Std 1366

Mutu kontinuitas pelayanan listrik kepada konsumen diukur secara kuantitatif melalui indeks keandalan frekuensi dan durasi padam:

di mana:

- λ_i : Laju kegagalan tahunan pada seksi saluran i (gangguan/tahun).
- r_i : Durasi rata-rata perbaikan / pemulihan pada seksi i (jam).
- $U_i = \lambda_i r_i$: Durasi padam tahunan pada seksi i (jam/tahun).
- N_i : Jumlah pelanggan yang mengalami pemadaman akibat gangguan pada seksi i .
- N_T : Total keseluruhan pelanggan yang dilayani penyulang.

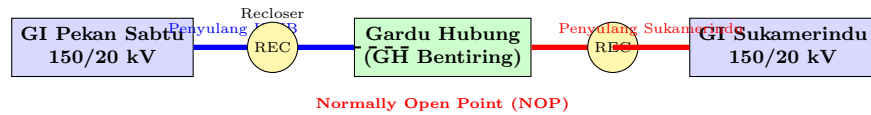
3 Pilar 4: Implementasi Lapangan & Integrasi PLTS Atap pada Distribusi PLN Bengkulu

3.1 Topologi Jaringan Distribusi 20 kV di Kota Bengkulu

Sistem kelistrikan distribusi di Kota Bengkulu disuplai dari dua Gardu Induk Transmisi utama:

1. **Gardu Induk Sukamerindu (150/20 kV)**: Memasok wilayah pusat bisnis, perkantoran pemerintahan provinsi, kawasan pariwisata Pantai Panjang, dan Pelabuhan Pulau Baai.
2. **Gardu Induk Pekan Sabtu (150/20 kV)**: Memasok kawasan pemukiman berkembang, kawasan universitas (termasuk Kampus UNIB Kandang Limun), dan jalur ekspres menuju bandara Fatmawati Soekarno.

Karakteristik pola distribusi eksisting di Bengkulu:



Gambar 4: Konfigurasi pola Loop Terbuka ber-NOP antara dua Gardu Induk di Kota Bengkulu.

- Sebagian besar penyulang primer beroperasi dalam **pola radial terbuka** dengan fasilitas manuver beban menggunakan sakelar pemutus beban berbeban motorik (*Motorized Load Break Switch – LBS*) yang dikontrol jarak jauh melalui sistem SCADA PLN UP2D Sumbagsel.
- Konduktor utama menggunakan kawat AAACS 150 mm² untuk mengantisipasi pohon rindang khas iklim tropis pesisir Bengkulu yang sering menyebabkan gangguan hubung singkat temporer fasa-ke-tanah.

3.2 Peralatan Switching dan Koordinasi Proteksi Distribusi

Hierarki peralatan proteksi sistem distribusi 20 kV diatur secara terkoordinasi (SPLN D3.002-1):

1. **Pemutus Tenaga (PMT / Circuit Breaker):** Terpasang di ruang kubikel 20 kV Gardu Induk. Memiliki kapasitas pemutusan arus hubung singkat tertinggi ($I_{cu} \approx 25$ kA). Dilengkapi relai arus lebih waktu terbalik (*Inverse Definite Minimum Time – IDMT Over-current Relay*) dan relai gangguan tanah (*Ground Fault Relay – GFR*).
2. **Penutup Balik Otomatis (PBO / Recloser):** Terpasang pada sepertiga atau setengah bentangan penyulang SUTM. Recloser dirancang untuk mendeteksi dan memadamkan gangguan temporer (> 80% gangguan SUTM adalah temporer seperti sambaran petir atau sengolan ranting) dengan siklus buka-tutup otomatis standar: **2 kali operasi cepat (*fast curve*) disusul 2 kali operasi lambat (*delayed curve*)** sebelum mengunci permanen (*lockout*).
3. **Sakelar Seksi Otomatis (SSO / Sectionalizer):** Bekerja menghitung impuls arus gangguan yang dilewatkan oleh Recloser. Saat Recloser membuka pada siklus ke-3 (kondisi saluran padam tanpa tegangan), Sectionalizer membuka tanpa memutus arus busur api, mengisolasi seksi yang rusak sehingga Recloser dapat menutup kembali untuk menyuplai seksi sehat.
4. **Pelebur Cut-Out (*Fused Cut-Out* – FCO):** Pengaman lebur terpasang pada percabangan lateral dan di sisi primer transformator distribusi tiang.

3.3 Dampak Penetrasi PLTS Atap terhadap Kenaikan Tegangan (*Voltage Rise*)

Sesuai dengan target bauran energi nasional dan Permen ESDM No. 2 Tahun 2024 tentang PLTS Atap, adopsi panel surya fotovoltaik atap di atap perumahan dan perkantoran Kota Bengkulu meningkat pesat.

Ketika sinar matahari berada pada puncaknya (pukul 11:00 – 13:30 WIB), daya aktif yang dibangkitkan oleh ribuan inverter PLTS Atap (P_{DG}) dapat melebihi daya beban yang dikonsumsi oleh gedung-gedung tersebut (P_{load}). Terjadi kelebihan daya aktif neto yang disuntikkan balik ke kawat penyulang distribusi:

$$P_{net} = P_{load} - P_{DG} < 0 \quad (22)$$

Substitusikan daya negatif ini ke dalam formula jatuh tegangan penyulang dari Persamaan (9):

$$\Delta V = V_S - V_R \approx \frac{(P_{\text{load}} - P_{\text{DG}})R + (Q_{\text{load}} - Q_{\text{DG}})X}{V_R} \quad (23)$$

Karena $(P_{\text{load}} - P_{\text{DG}})$ bernilai negatif besar dan resistansi R penyulang distribusi bernilai signifikan, nilai jatuh tegangan ΔV berubah tanda menjadi **negatif**:

$$V_S - V_R < 0 \implies \boxed{V_R > V_S} \quad (24)$$

Tegangan pada bus ujung penerima tempat PLTS Atap terpasang **terdorong naik melampaui tegangan bus Gardu Induk**. Fenomena kenaikan tegangan (*voltage rise*) ini memicu sejumlah persoalan operasional:

- Tegangan pada kWh-meter pelanggan dapat melanggar batas atas toleransi SPLN 1:1995 (+5% atau > 231 V untuk sistem 220 V, dan > 21 kV pada sisi 20 kV).
- Inverter PLTS Atap mengalami trip proteksi tegangan lebih (*overvoltage trip*) otomatis (berdasarkan standar IEEE 1547 pada $V > 1,10$ pu), mematikan pembangkitan surya tepat pada saat radiasi matahari tertinggi.
- **Aliran Daya Balik (*Reverse Power Flow*)**: Daya mengalir dari ujung penyulang menuju Gardu Induk, membingungkan relai arus lebih non-arang di kubikel GI dan dapat memicu kesalahan trip (*blinding of protection* atau *false tripping*).

3.4 Solusi Mitigasi Kenaikan Tegangan: Kendali Volt-VAR Inverter Pintar

Standar modern IEEE 1547-2018 mewajibkan inverter PLTS Atap pintar (*smart inverter*) memiliki fungsi kendali otonom:

1. **Kendali Volt-VAR ($Q(V)$)**: Ketika inverter mendeteksi kenaikan tegangan melampaui 1,03 pu, inverter secara otomatis menyerap daya reaktif induktif (beroperasi pada faktor daya leading, $-Q_{\text{DG}}$). Penyerapan daya reaktif ini menghasilkan jatuh tegangan negatif $\frac{-Q_{\text{DG}}X}{V}$ yang menetralkan kenaikan tegangan akibat injeksi daya aktif $\frac{P_{\text{DG}}R}{V}$.
2. **Kendali Volt-Watt ($P(V)$)**: Jika tegangan terus naik melampaui 1,06 pu dan kapasitas reaktif inverter habis, inverter secara bertahap membatasi daya aktif keluarannya (*power curtailment*) untuk menjaga integritas fisik jaringan.

4 Contoh Soal Komprehensif dan Penyelesaian Langkah demi Langkah

4.1 Kasus 1: Evaluasi Jatuh Tegangan & Rugi Daya Penyulang 20 kV Bengkulu

Contoh Kasus 7.1: Analisis Kinerja Penyulang SUTM 20 kV

Sebuah penyulang distribusi radial 3-fasa 20 kV keluar dari GI Pekan Sabtu sepanjang $l = 12$ km menggunakan kawat konduktor AAAC 150 mm² dengan resistansi $r = 0,22 \Omega/\text{km}$ dan reaktansi $x = 0,36 \Omega/\text{km}$. Penyulang menyuplai beban terkonsentrasi di ujung saluran sebesar $P = 4,5$ MW dengan faktor daya 0,82 terbelakang (*lagging*) pada tegangan nominal ujung penerima $V_R = 20$ kV antarfasa.

- Hitung arus beban I_L , persentase jatuh tegangan linier (%VD), dan rugi daya aktif 3-fasa (P_{loss}).
- Hitung tegangan pengirim secara eksak dengan memperhitungkan komponen ortogonal kuadratis, lalu evaluasi persentase galat rumus hampiran linier terhadap hasil eksak.
- Jika dipasang bank kapasitor shunt $Q_C = 2,0$ MVAR di ujung beban, hitung nilai tegangan ujung baru dan penghematan rugi daya yang diperoleh.

Penyelesaian Langkah demi Langkah: Langkah a: Perhitungan Kondisi Awal Impedansi total saluran penyulang sepanjang 12 km:

$$R = r \cdot l = 0,22 \Omega/\text{km} \times 12 \text{ km} = 2,64 \Omega \quad (25)$$

$$X = x \cdot l = 0,36 \Omega/\text{km} \times 12 \text{ km} = 4,32 \Omega \quad (26)$$

Daya semu dan daya reaktif beban:

$$S = \frac{P}{\text{pf}} = \frac{4,5 \text{ MW}}{0,82} = 5,4878 \text{ MVA} \quad (27)$$

$$\theta = \arccos(0,82) = 34,915^\circ \implies \tan \theta = 0,6980 \quad (28)$$

$$Q = P \cdot \tan \theta = 4,5 \times 0,6980 = 3,1410 \text{ MVAR} \quad (29)$$

Arus beban 3-fasa nominal:

$$I_L = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot V_{LL}} = \frac{5,4878 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 20.000} = 158,42 \text{ A} \quad (30)$$

Jatuh tegangan linier antarfasa dari Persamaan (9):

$$\begin{aligned} \Delta V_{LL,\text{lin}} &\approx \frac{P_{3\phi}R + Q_{3\phi}X}{V_{LL}} = \frac{(4,5 \times 10^6 \times 2,64) + (3,141 \times 10^6 \times 4,32)}{20.000} \\ &= \frac{11,880 \times 10^6 + 13,569 \times 10^6}{20.000} = \frac{25,449 \times 10^6}{20.000} = 1272,46 \text{ Volt} \end{aligned} \quad (31)$$

Persentase jatuh tegangan linier:

$$\%VD = \frac{\Delta V_{LL,\text{lin}}}{V_{LL}} \times 100\% = \frac{1272,46}{20.000} \times 100\% = 6,362\% \quad (32)$$

Rugi daya aktif 3-fasa pada kawat penyulang:

$$P_{\text{loss}} = 3I_L^2 R = 3 \times (158,42)^2 \times 2,64 = 3 \times 25096,9 \times 2,64 = 198,77 \text{ kW} \quad (33)$$

Langkah b: Perhitungan Eksak dan Evaluasi Galat Tegangan fasa-ke-netral di penerima:

$$V_{R,ph} = \frac{20.000}{\sqrt{3}} = 11547,0 \text{ V} \quad (34)$$

Daya per fasa: $P_{ph} = 1,5 \text{ MW}$, $Q_{ph} = 1,047 \text{ MVAR}$. Komponen riil (in-phase) tegangan pengirim fasa:

$$V_{S,real} = V_{R,ph} + \frac{P_{ph}R + Q_{ph}X}{V_{R,ph}} = 11547,0 + \frac{1272,46}{\sqrt{3}} = 11547,0 + 734,66 = 12281,66 \text{ V} \quad (35)$$

Komponen imajiner (ortogonal) tegangan pengirim fasa:

$$\begin{aligned} V_{S,imag} &= \frac{P_{ph}X - Q_{ph}R}{V_{R,ph}} \\ &= \frac{(1,5 \times 10^6 \times 4,32) - (1,047 \times 10^6 \times 2,64)}{11547,0} = 321,81 \text{ V} \end{aligned} \quad (36)$$

Magnitudo eksak tegangan pengirim fasa:

$$|V_{S,ph}| = \sqrt{(12281,66)^2 + (321,81)^2} = \sqrt{150.839.172 + 103.562} = \sqrt{150.942.734} = 12285,88 \text{ V} \quad (37)$$

Tegangan antarfasa eksak:

$$V_{S,LL,eksak} = \sqrt{3} \times 12285,88 = 21279,76 \text{ V} \quad (38)$$

Jatuh tegangan eksak:

$$\Delta V_{LL,eksak} = 21279,76 - 20000 = 1279,76 \text{ Volt} \quad (39)$$

Evaluasi galat rumus linier:

$$\text{Galat} = \frac{|1279,76 - 1272,46|}{1279,76} \times 100\% = \frac{7,30}{1279,76} \times 100\% = 0,57\% \quad (40)$$

Formula linier memiliki ketelitian sangat tinggi dengan galat kurang dari 0,6%, membuktikan validitas penggunaannya untuk analisis praktis sistem distribusi.

Langkah c: Kompensasi Kapasitor Shunt $Q_C = 2,0 \text{ MVAR}$ Daya reaktif neto yang ditarik dari penyulang setelah dikompensasi:

$$Q_{net} = Q - Q_C = 3,1410 - 2,0000 = 1,1410 \text{ MVAR} \quad (41)$$

Jatuh tegangan baru:

$$\begin{aligned} \Delta V_{LL,baru} &\approx \frac{(4,5 \times 10^6 \times 2,64) + (1,1410 \times 10^6 \times 4,32)}{20.000} \\ &= \frac{11,880 \times 10^6 + 4,929 \times 10^6}{20.000} = \frac{16,809 \times 10^6}{20.000} = 840,45 \text{ Volt} \end{aligned} \quad (42)$$

Persentase jatuh tegangan baru:

$$\%VD_{baru} = \frac{840,45}{20.000} \times 100\% = 4,20\% \quad (\text{Memenuhi batas SPLN} \leq 5\%) \quad (43)$$

Arus beban baru pada penyulang:

$$S_{baru} = \sqrt{P^2 + Q_{net}^2} = \sqrt{(4,5)^2 + (1,1410)^2} = \sqrt{20,25 + 1,3019} = \sqrt{21,5519} = 4,6424 \text{ MVA} \quad (44)$$

$$I_{L,baru} = \frac{4,6424 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 20.000} = 134,01 \text{ A} \quad (45)$$

Rugi daya aktif baru pada penyulang:

$$P_{\text{loss,baru}} = 3 \times (134,01)^2 \times 2,64 = 3 \times 17958,7 \times 2,64 = 142,23 \text{ kW} \quad (46)$$

Penghematan rugi daya teknis:

$$\Delta P_{\text{hemat}} = P_{\text{loss,awal}} - P_{\text{loss,baru}} = 198,77 - 142,23 = 56,54 \text{ kW} \quad (28,45\% \text{ reduksi rugi daya}) \quad (47)$$

4.2 Kasus 2: Analisis Penetrasi PLTS Atap & Kenaikan Tegangan (*Voltage Rise*)

Contoh Kasus 7.2: Hosting Capacity PLTS Atap pada Penyulang Komersial

Sebuah penyulang distribusi 20 kV sepanjang 8 km ($R = 1,8 \Omega$, $X = 2,8 \Omega$) memasok kawasan komersial dengan beban siang hari $P_L = 2,0 \text{ MW}$ dan $Q_L = 1,0 \text{ MVAR}$. Tegangan di Gardu Induk dipertahankan tepat $V_S = 20 \text{ kV}$ (1,00 pu). Sesuai SPLN, batas tegangan operasi tertinggi diizinkan adalah +5% ($V_{\text{max}} = 21,0 \text{ kV} = 1,05 \text{ pu}$).

- Hitung tegangan di bus ujung saat belum ada PLTS Atap.
- Jika dipasang PLTS Atap berkapasitas $P_{\text{DG}} = 4,0 \text{ MW}$ pada faktor daya satu ($\text{pf} = 1,0$) di ujung penyulang, tentukan tegangan ujung penerima baru (V_R). Apakah terjadi pelanggaran batas tegangan lebih (*voltage rise*)?
- Rancang kapasitas penyerapan daya reaktif (Q_{absorb}) oleh inverter pintar (*Smart Inverter Volt-VAR*) agar tegangan bus ujung penerima turun kembali ke batas aman tepat 1,05 pu (21,0 kV).

Penyelesaian: Langkah a: Kondisi Dasar Tanpa PLTS Atap Jatuh tegangan awal:

$$\Delta V_{\text{awal}} \approx \frac{P_L R + Q_L X}{V_S} = \frac{(2,0 \times 1,8) + (1,0 \times 2,8)}{20} \times 10^3 = \frac{3,6 + 2,8}{20} \times 10^3 = \frac{6,4}{20} \times 10^3 = 320 \text{ V} \quad (48)$$

Tegangan ujung penerima:

$$V_R = 20.000 - 320 = 19.680 \text{ V} = 19,68 \text{ kV} \quad (0,984 \text{ pu}) \quad (49)$$

Langkah b: Penetrasi PLTS Atap $P_{\text{DG}} = 4,0 \text{ MW}$ ($\text{pf} = 1,0$) Aliran daya aktif neto yang melintasi penyulang:

$$P_{\text{net}} = P_L - P_{\text{DG}} = 2,0 - 4,0 = -2,0 \text{ MW} \quad (\text{Daya Mengalir Balik ke GI}) \quad (50)$$

Daya reaktif neto:

$$Q_{\text{net}} = Q_L - Q_{\text{DG}} = 1,0 - 0 = +1,0 \text{ MVAR} \quad (51)$$

Jatuh tegangan neto:

$$\begin{aligned} \Delta V_{\text{net}} &\approx \frac{P_{\text{net}} R + Q_{\text{net}} X}{V_S} \\ &= \frac{(-2,0 \times 1,8) + (1,0 \times 2,8)}{20} \times 10^3 = \frac{-0,8}{20} \times 10^3 = -40 \text{ V} \end{aligned} \quad (52)$$

Tegangan ujung penerima baru:

$$V_{R,\text{baru}} = V_S - \Delta V_{\text{net}} = 20.000 - (-40) = 20.040 \text{ V} = 20,04 \text{ kV} \quad (1,002 \text{ pu}) \quad (53)$$

Tegangan berada pada $1,002 \text{ pu} < 1,05 \text{ pu}$ (aman).

Namun, bagaimana jika pada hari libur beban komersial anjlok menjadi $P_L = 0,2 \text{ MW}$ dan $Q_L = 0,1 \text{ MVAR}$, sementara PLTS tetap memproduksi $4,0 \text{ MW}$?

$$P_{\text{net}} = 0,2 - 4,0 = -3,8 \text{ MW}, \quad Q_{\text{net}} = 0,1 \text{ MVAR} \quad (54)$$

$$\Delta V = \frac{(-3,8 \times 1,8) + (0,1 \times 2,8)}{20} \times 10^3 = \frac{-6,84 + 0,28}{20} \times 10^3 = \frac{-6,56}{20} \times 10^3 = -328 \text{ V} \quad (55)$$

$$V_R = 20.000 - (-328) = 20.328 \text{ V} = 20,33 \text{ kV} \quad (1,016 \text{ pu}) \quad (56)$$

Misalkan kapasitas PLTS ditingkatkan menjadi $P_{\text{DG}} = 8,0 \text{ MW}$ pada beban nol ($P_L = 0, Q_L = 0$):

$$\Delta V = \frac{-8,0 \times 1,8}{20} \times 10^3 = -720 \text{ V} \implies V_R = 20.720 \text{ V} = 1,036 \text{ pu} \quad (57)$$

Pada kondisi ekstrem di mana saluran sangat panjang atau resistansi tinggi, V_R dapat dengan mudah melampaui $1,05 \text{ pu}$.

Langkah c: Perancangan Kendali Volt-VAR Inverter Pintar Misalkan kita ingin membatasi tegangan ujung penerima tepat pada $V_R = 21,0 \text{ kV}$ saat terjadi injeksi daya aktif balik ekstrem sebesar $P_{\text{net}} = -10,0 \text{ MW}$. Kita tetapkan $\Delta V = V_S - V_R = 20,0 - 21,0 = -1,0 \text{ kV} = -1000 \text{ V}$:

$$-1000 = \frac{P_{\text{net}}R + Q_{\text{net}}X}{V_S} = \frac{(-10,0 \times 10^6 \times 1,8) + (Q_{\text{net}} \times 2,8)}{20.000} \quad (58)$$

Kalikan kedua ruas dengan 20.000:

$$-20.000.000 = -18.000.000 + 2,8Q_{\text{net}} \implies 2,8Q_{\text{net}} = -2.000.000 \quad (59)$$

$$Q_{\text{net}} = -\frac{2.000.000}{2,8} = -714.286 \text{ VAR} = -0,714 \text{ MVAR} \quad (60)$$

Inverter pintar PLTS Atap harus menyerap daya reaktif sebesar $0,714 \text{ MVAR}$ (beroperasi lagging/underexcited) untuk menahan tegangan agar tidak melanggar ambang batas keselamatan $1,05 \text{ pu}$.

4.3 Kasus 3: Evaluasi Keandalan SAIFI dan SAIDI Penyulang Bentiring Bengkulu

Contoh Kasus 7.3: Kuantifikasi Indeks Keandalan IEEE 1366

Penyulang Bentiring 20 kV dari GI Pekan Sabtu melayani total $N_T = 6.000$ pelanggan. Penyulang terbagi menjadi 3 seksi yang diproteksi oleh pemutus tenaga (PMT) GI dan dua unit Recloser otomatis. Data statistik pemadaman akibat gangguan selama satu tahun operasional tercatat sebagai berikut:

Seksi Gangguan (i)	λ_i (kali/th)	r_i (jam)	N_i (Pelanggan)
Seksi 1 (Pangkal Feeder)	1,5	2,0	6.000
Seksi 2 (Tengah)	3,0	1,5	3.500
Seksi 3 (Ujung Saluran)	5,0	1,0	1.200

Hitunglah indeks keandalan sistem:

- Indeks Frekuensi Pemadaman Rata-Rata Sistem (SAIFI).
- Indeks Durasi Pemadaman Rata-Rata Sistem (SAIDI).
- Indeks Durasi Pemadaman Rata-Rata Pelanggan Terkena Gangguan (CAIDI) dan Ketersediaan Sistem (ASAI).

Penyelesaian: Langkah a: Perhitungan SAIFI Total kejadian pemadaman pelanggan per tahun:

$$\begin{aligned}\sum \lambda_i N_i &= (1,5 \times 6.000) + (3,0 \times 3.500) + (5,0 \times 1.200) \\ &= 9.000 + 10.500 + 6.000 = 25.500 \text{ pelanggan} \cdot \text{pemadaman}\end{aligned}\quad (61)$$

Nilai SAIFI:

$$\text{SAIFI} = \frac{\sum \lambda_i N_i}{N_T} = \frac{25.500}{6.000} = 4,25 \text{ kali padam / pelanggan} \cdot \text{tahun} \quad (62)$$

Langkah b: Perhitungan SAIDI Durasi padam per seksi: $U_i = \lambda_i \times r_i$.

- Seksi 1: $U_1 = 1,5 \times 2,0 = 3,0 \text{ jam/tahun}$
- Seksi 2: $U_2 = 3,0 \times 1,5 = 4,5 \text{ jam/tahun}$
- Seksi 3: $U_3 = 5,0 \times 1,0 = 5,0 \text{ jam/tahun}$

Total durasi padam pelanggan kumulatif:

$$\begin{aligned}\sum U_i N_i &= (3,0 \times 6.000) + (4,5 \times 3.500) + (5,0 \times 1.200) \\ &= 18.000 + 15.750 + 6.000 = 39.750 \text{ jam} \cdot \text{pelanggan}\end{aligned}\quad (63)$$

Nilai SAIDI:

$$\text{SAIDI} = \frac{\sum U_i N_i}{N_T} = \frac{39.750}{6.000} = 6,625 \text{ jam padam / pelanggan} \cdot \text{tahun} \quad (64)$$

Langkah c: Perhitungan CAIDI dan ASAI Nilai CAIDI:

$$\text{CAIDI} = \frac{\text{SAIDI}}{\text{SAIFI}} = \frac{6,625 \text{ jam}}{4,25 \text{ kali}} = 1,559 \text{ jam per gangguan} \quad (1 \text{ jam } 33,5 \text{ menit}) \quad (65)$$

Nilai Ketersediaan Pelayanan Sistem (ASAI):

$$\begin{aligned}\text{ASAI} &= \frac{(6.000 \times 8760) - 39.750}{6.000 \times 8760} \times 100\% = \frac{52.560.000 - 39.750}{52.560.000} \times 100\% \\ &= \frac{52.520.250}{52.560.000} \times 100\% = 99,924\%\end{aligned}\quad (66)$$

Tingkat ketersediaan layanan listrik penyulang mencapai 99,924%.

5 Pilar 3: Laboratorium Komputasi Numerik Terbuka (GNU Octave)

Berikut disajikan tiga skrip komputasi GNU Octave mandiri yang telah dirancang secara ter-virtualisasi dan bebas dari ketergantungan MATLAB berbayar.

5.1 Skrip 1: Aliran Daya Distribusi Metode Forward-Backward Sweep

Simpan kode berikut sebagai `aliran_daya_distribusi_fbs.m`. Skrip ini mengimplementasikan algoritma sapuan mundur (penjumlahan arus cabang) dan sapuan maju (pembaruan tegangan simpul) untuk penyulang radial multiterminal 20 kV.

Listing 1: Skrip GNU Octave: Aliran Daya Distribusi Forward-Backward Sweep

```

1  %% DSTL 2026 - MINGGU 07: ALIRAN DAYA DISTRIBUSI FORWARD-BACKWARD SWEEP
2  % Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
3  % Jurusan Teknik Elektro - Universitas Bengkulu
4  clear; clc;
5
6  fprintf('=====\n');
7  fprintf('  ALIRAN DAYA DISTRIBUSI FORWARD-BACKWARD SWEEP (FBS)\n');
8  fprintf('=====\n\n');
9
10 % 1. Data Jaringan Penyulang Radial 20 kV (4 Bus, 3 Cabang)
11 % Bus 1 = Slack (GI), Bus 2, 3, 4 = Gardu Trafo Distribusi
12 V_slack_LL = 20e3;           % Volt
13 V_slack_ph = V_slack_LL / sqrt(3);
14
15 % Cabang: [dari_bus, ke_bus, R_ohm, X_ohm]
16 branch_data = [
17     1, 2, 0.88, 1.44; % Seksi 1: 4 km AAAC 150
18     2, 3, 0.66, 1.08; % Seksi 2: 3 km
19     3, 4, 1.10, 1.80 % Seksi 3: 5 km
20 ];
21
22 % Beban Bus: [bus_no, P_MW, Q_MVAR]
23 load_data = [
24     2, 1.2, 0.8;
25     3, 1.5, 0.9;
26     4, 1.8, 1.1
27 ];
28
29 num_buses = 4;
30 num_branches = size(branch_data, 1);
31
32 % Inisialisasi Tegangan Fasa (Tegangan Flat)
33 V = V_slack_ph * ones(num_buses, 1);
34 tol = 1e-4;
35 max_iter = 50;
36 iter = 0;
37 converged = false;
38
39 while (~converged && iter < max_iter)
40     iter = iter + 1;
41     V_old = V;
42
43     % A. Hitung Arus Injeksi Beban di Setiap Bus (Fasa)
44     I_load = zeros(num_buses, 1);
45     for b = 1:size(load_data, 1)
46         b_idx = load_data(b, 1);
47         S_ph = ((load_data(b, 2) + 1j * load_data(b, 3)) * 1e6) / 3;
48         I_load(b_idx) = conj(S_ph / V(b_idx));
49     end
50
51     % B. Backward Sweep: Akumulasi Arus Cabang dari Ujung ke Pangkal
52     I_branch = zeros(num_branches, 1);
53     I_branch(4) = I_load(4);
54     I_branch(2) = I_load(3) + I_branch(3);
55     I_branch(1) = I_load(2) + I_branch(2);
56
57     % C. Forward Sweep: Pembaruan Tegangan dari Pangkal ke Ujung
58     V(1) = V_slack_ph;
59     for br = 1:num_branches
60         from_b = branch_data(br, 1);
61         to_b = branch_data(br, 2);
62         Z_br = branch_data(br, 3) + 1j * branch_data(br, 4);

```

```

63     V(to_b) = V(from_b) - I_branch(br) * Z_br;
64     end
65
66     % Uji Konvergensi
67     if max(abs(V - V_old)) < tol
68         converged = true;
69     end
70 end
71
72 % Tampilkan Hasil Aliran Daya
73 fprintf('Konvergensi Tercapai pada Iterasi ke-%d\n\n', iter);
74 fprintf('Bus    Tegangan (V)    Tegangan (kV LL)    Per-Unit (pu)    Sudut (deg)\n');
75 fprintf('-----\n');
76 for b = 1:num_buses
77     V_LL_mag = abs(V(b)) * sqrt(3);
78     pu_val = abs(V(b)) / V_slack_ph;
79     ang_deg = angle(V(b)) * 180 / pi;
80     fprintf('%2d    %8.1f    %6.2f    %6.4f    %6.2f\n',
81         ...
82         b, abs(V(b)), V_LL_mag/1e3, pu_val, ang_deg);
83 end
84 % Hitung Rugi-Rugi Teknis Daya Total
85 P_loss_tot_W = 0;
86 for br = 1:num_branches
87     P_loss_tot_W = P_loss_tot_W + 3 * (abs(I_branch(br))^2) * branch_data(br, 3)
88     ;
89 end
90 fprintf('\nTotal Rugi-Rugi Teknis Penyulang: %.2f kW\n', P_loss_tot_W / 1e3);

```

5.2 Skrip 2: Optimasi Penempatan Kapasitor Shunt pada Penyulang 20 kV

Simpan kode berikut sebagai `optimasi_kapasitor_penyulang.m`. Skrip ini menguji efektivitas reduksi rugi-rugi teknis dan perbaikan tegangan untuk berbagai lokasi dan kapasitas kapasitor shunt.

Listing 2: Skrip GNU Octave: Optimasi Kapasitor Shunt Penyulang

```

1  %% DSTL 2026 - MINGGU 07: OPTIMASI PENEMPATAN KAPASITOR SHUNT
2  clear; clc;
3
4  % Parameter Saluran Penyulang 20 kV
5  V_nom = 20e3;           % V LL
6  L_km = 12;              % km
7  r = 0.22;               % Ohm/km
8  x = 0.35;               % Ohm/km
9  P_load = 4.5e6;         % 4.5 MW
10 Q_load = 3.0e6;         % 3.0 MVAR (pf = 0.83)
11
12 % Variasi Lokasi Penempatan Kapasitor (0 s.d. L)
13 loc_vec = 2:2:12;       % km dari GI
14 Q_cap_tested = [1.0, 1.5, 2.0, 2.5] * 1e6; % MVAR
15
16 fprintf('=====\n');
17 fprintf('  ANALISIS REDUKSI RUGI DAYA TERHADAP LOKASI KAPASITOR\n');
18 fprintf('=====\n\n');
19 fprintf('Lokasi(km)    Qc=1.0MVAR    Qc=1.5MVAR    Qc=2.0MVAR    Qc=2.5MVAR\n');
20 fprintf('-----\n');
21
22 % Rugi tanpa kapasitor

```

```

23 R_tot = r * L_km;
24 Ploss_base_kW = (3 * ((sqrt(P_load^2 + Q_load^2)/(sqrt(3)*V_nom))^2) * R_tot) /
    1e3;
25
26 for k = 1:length(loc_vec)
27     d = loc_vec(k);
28     fprintf('%5.1f km', d);
29
30     for c = 1:length(Q_cap_tested)
31         Qc = Q_cap_tested(c);
32
33         % Rugi pada seksi sebelum kapasitor (0 s.d. d)
34         R_d = r * d;
35         S_sec1 = sqrt(P_load^2 + (Q_load - Qc)^2);
36         I_sec1 = S_sec1 / (sqrt(3) * V_nom);
37         Ploss_sec1 = 3 * I_sec1^2 * R_d;
38
39         % Rugi pada seksi setelah kapasitor (d s.d. L)
40         R_rem = r * (L_km - d);
41         S_sec2 = sqrt(P_load^2 + Q_load^2);
42         I_sec2 = S_sec2 / (sqrt(3) * V_nom);
43         Ploss_sec2 = 3 * I_sec2^2 * R_rem;
44
45         Ploss_tot_kW = (Ploss_sec1 + Ploss_sec2) / 1e3;
46         delta_loss_pct = ((Ploss_base_kW - Ploss_tot_kW) / Ploss_base_kW) * 100;
47
48         fprintf('    %5.1f kW(%.1f%%)', Ploss_tot_kW, delta_loss_pct);
49     end
50     fprintf('\n');
51 end

```

5.3 Skrip 3: Simulasi Penetrasi PLTS Atap & Mitigasi Voltage Rise

Simpan kode berikut sebagai `simulasi_penetrasi_plts_atap.m`. Skrip ini menghitung kurva kenaikan profil tegangan sebagai fungsi kapasitas penetrasi PLTS Atap dan memverifikasi efektivitas kendali Volt-VAR inverter pintar.

Listing 3: Skrip GNU Octave: Simulasi Voltage Rise PLTS Atap & Volt-VAR Control

```

1 %% DSTL 2026 - MINGGU 07: VOLTAGE RISE & VOLT-VAR CONTROL PLTS ATAP
2 clear; clc;
3
4 % Parameter Penyulang 20 kV
5 V_gi = 20e3; % V (1.0 pu)
6 R = 1.8; % Ohm
7 X = 2.8; % Ohm
8
9 % Beban Siang Hari
10 P_load = 2.0e6; % 2.0 MW
11 Q_load = 1.0e6; % 1.0 MVAR
12
13 % Variasi Kapasitas Penetrasi PLTS Atap (0 s.d. 8 MW)
14 P_pv_vec = (0:1:8) * 1e6;
15 V_tanpa_control = zeros(size(P_pv_vec));
16 V_dengan_control = zeros(size(P_pv_vec));
17
18 fprintf('=====\\n');
19 fprintf(' SIMULASI VOLTAGE RISE & VOLT-VAR SMART INVERTER\\n');
20 fprintf('=====\\n\\n');
21 fprintf('PLTS (MW)    P_net (MW)    Tegangan Biasa (pu)    Dengan Volt-VAR (pu)\\n');
22 fprintf('-----\\n');

```

```

23
24 for i = 1:length(P_pv_vec)
25     P_pv = P_pv_vec(i);
26     P_net = P_load - P_pv;
27     Q_net = Q_load;
28
29     % Kasus 1: Inverter pf = 1.0 (Tanpa Kendali VAR)
30     DV = (P_net * R + Q_net * X) / V_gi;
31     Vr = V_gi - DV;
32     V_tanpa_control(i) = Vr / V_gi;
33
34     % Kasus 2: Smart Inverter dengan Volt-VAR Control
35     % Jika Vr > 1.02 pu, inverter menyerap Q_inj = -0.35 * P_pv
36     if V_tanpa_control(i) > 1.02
37         Q_pv = -0.35 * P_pv; % menyerap VAR
38     else
39         Q_pv = 0;
40     end
41     Q_net_ctrl = Q_load - Q_pv;
42     DV_ctrl = (P_net * R + Q_net_ctrl * X) / V_gi;
43     Vr_ctrl = V_gi - DV_ctrl;
44     V_dengan_control(i) = Vr_ctrl / V_gi;
45
46     fprintf('%5.1f      %6.1f      %6.4f      %6.4f\n', ...
47             P_pv/1e6, P_net/1e6, V_tanpa_control(i), V_dengan_control(i));
48 end

```

6 Lembar Evaluasi Mandiri & Problem Set Komprehensif

Selesaikan penugasan berikut dengan pembuktian matematis terstruktur dan satuan teknik yang tepat:

1. Soal C1 (Mengingat):

- Sebutkan fungsi dan prinsip kerja dari peralatan switching Recloser (PBO), Sectionalizer (SSO), dan Fused Cut-Out (FCO) pada jaringan SUTM 20 kV.
- Tuliskan definisi matematis indeks keandalan SAIFI, SAIDI, CAIDI, dan ASAI menurut standar IEEE Std 1366.
- Mengapa trafo distribusi PLN umumnya menggunakan vektor grup Dyn5 atau Dyn11, bukan YNy0? Jelaskan manfaat belitan delta primer terhadap harmonik ke-3.

2. Soal C2 (Memahami):

- Jelaskan mengapa pada jaringan distribusi berasio R/X tinggi, injeksi daya aktif dari PLTS Atap dapat menaikkan profil tegangan secara signifikan (*voltage rise*), sedangkan pada saluran transmisi tegangan tinggi efek tersebut sangat kecil.
- Uraikan perbedaan filosofi operasional antara jaringan distribusi pola Radial, Loop Terbuka (*Open Loop*), dan Spindle dari sudut pandang biaya investasi dan keandalan suplai saat kontingensi $N - 1$.
- Jelaskan apa yang dimaksud dengan fenomena aliran daya balik (*reverse power flow*) dan sebutkan dua potensi bahaya teknisnya terhadap sistem proteksi eksisting.

- Soal C3 (Menerapkan):** Sebuah penyulang radial 3-fasa 20 kV sepanjang 15 km menggunakan kawat AAAC 150 mm² ($r = 0,22 \Omega/\text{km}$, $x = 0,35 \Omega/\text{km}$). Penyulang melayani beban terdistribusi seragam dengan total daya $P_{\text{tot}} = 3,6 \text{ MW}$ pada faktor daya 0,80 lagging.

- a) Hitunglah jatuh tegangan total (%VD) di ujung saluran dengan menerapkan teorema faktor ekuivalen beban terdistribusi seragam.
 - b) Hitung rugi daya aktif 3-fasa total pada saluran kawat penyulang tersebut.
 - c) Bandingkan hasilnya jika seluruh beban tersebut dipusatkan murni di ujung saluran ($x = 15$ km). Berapa kali lipat perbedaannya?
4. **Soal C4 (Menganalisis):** Buktikan secara analitik teorema aturan dua pertiga (*two-thirds rule*) untuk penempatan satu bank kapasitor shunt pada penyulang dengan beban terdistribusi seragam:
- a) Turunkan fungsi persamaan reduksi rugi daya $\Delta P_{\text{loss}}(x_C, I_C)$ sebagai fungsi jarak lokasi x_C dan arus kapasitor I_C .
 - b) Lakukan diferensiasi parsial dan tunjukkan bahwa penghematan rugi daya maksimum tercapai ketika lokasi $x_C = \frac{2}{3}L$ dan kapasitas kapasitor $Q_C = \frac{2}{3}Q_{\text{total}}$.
 - c) Hitung berapa persentase total rugi daya yang berhasil dihemat melalui aturan optimum ini.
5. **Soal C5 (Mengevaluasi):** Penyulang Sukamerindu 20 kV di Kota Bengkulu melayani 8.000 pelanggan. Dalam setahun terjadi 8 kali pemadaman:
- 2 kali gangguan pada seksi utama memadamkan seluruh pelanggan (8.000 pelanggan) selama rata-rata 2,5 jam per kejadian.
 - 4 kali gangguan pada cabang lateral memadamkan 2.500 pelanggan selama rata-rata 1,5 jam per kejadian.
 - 2 kali gangguan temporer diatasi Recloser namun sempat memadamkan 1.000 pelanggan selama 0,5 jam.
- a) Hitung indeks SAIFI, SAIDI, CAIDI, dan ASAI penyulang ini.
 - b) Evaluasi apakah kinerja keandalan penyulang memenuhi standar World Bank / WCA ($\text{SAIDI} < 5 \text{ jam/pelanggan} \cdot \text{tahun}$).
 - c) Berikan rekomendasi skema rekonfigurasi otomatisasi jaringan distribusi (DA/SCADA) untuk memangkas SAIDI hingga $< 3 \text{ jam/tahun}$.
6. **Soal C6 (Merancang):** Rancanglah studi kapasitas tampung (*Hosting Capacity Study*) untuk integrasi PLTS Atap berkapasitas total 3 MW pada penyulang 20 kV Kampus UNIB Kandang Limun Kota Bengkulu:
- a) Tentukan kurva karakteristik kendali *Volt-VAR* inverter ($Q(V)$) yang harus disetel pada inverter fotovoltaik untuk memastikan tegangan di titik sambung bersama (*Point of Common Coupling* – PCC) tidak melampaui 1,05 pu pada kondisi radiasi terik tengah hari saat beban kampus sedang libur semester ($P_L = 400 \text{ kW}$).
 - b) Susun skrip simulasi dalam **GNU Octave** untuk memvalidasi algoritma kendali Anda dan menampilkan profil tegangan sepanjang penyulang secara visual.